

Teorema

sabato 26 marzo 2022 17:49

TEOREMA: se A e B sono CFL allora $A \cup B$ è CFL

dim:

- se A è un linguaggio CFL, significa che esiste una grammatica $G_1 = (V_1, \Sigma_1, R_1, S_1) : L(G_1) = A!$
- se B è un linguaggio CFL, significa che esiste una grammatica $G_2 = (V_2, \Sigma_2, R_2, S_2) : L(G_2) = B!$
- se $A \cup B$ è un linguaggio CFL, significa che esiste una grammatica $G = (V, \Sigma, R, S) : L(G) = A \cup B!$

Bene, questo è quello da dimostrare :

$$L(G) = A \cup B!$$

come sarà fatta la grammatica G ? che variabili avrà?

- $V = V_1 \cup V_2 \cup \{S'\}$
↳ una variabile nuova.
- $\Sigma = \Sigma_1 \cup \Sigma_2$
- $S = S'$

• quali sono le regole di questa grammatica?

In R ci stanno tutte le regole dell'uno e dell'altro.

$$\begin{aligned} R = & \quad \forall v_1 \rightarrow w_1 \in R_1 \\ & \quad \quad \quad v_1 \rightarrow w_1 \in R \\ & \quad \forall v_2 \rightarrow w_2 \in R_2 \\ & \quad \quad \quad v_1 \rightarrow w_1 \in R \end{aligned}$$

PERÒ SERVONO LE REGOLE PER LA
NUOVA VARIABILE S' .

$$S' \rightarrow S_1 \mid S_2$$

$$\begin{array}{l} S' \rightarrow S_1 \rightarrow^* w_1 \in A \\ S' \rightarrow S_2 \rightarrow^* w_2 \in B \end{array} \quad \Bigg| \rightarrow \text{scelgo su quale grammatica andare!}$$

Quindi $A \cup B$ è un linguaggio libero dal contesto!